数据经济学

第九章：数据要素参与收入分配

陈希路

暨南大学经济学院

2026 年秋

章节目录

1. 第一节：数据要素参与收入分配的理论前提
2. 第二节：数据要素参与收入分配的难点
3. 第三节：数据要素参与收入分配的理论进路
4. 本章总结

章首导言

数据要素的特征与转化

- **鲜明特征**：虚拟性、非竞争性、**有限排他性**、规模报酬递增、**正外部性**等
- **转化条件**：必须**物化**到劳动者、劳动资料、劳动对象等生产力基本要素，才能从潜在生产力转为实际生产能力

数据要素参与分配的难点与后果

- **前提障碍**：需理清所有权、合理定价，并构建收益分配机制
- **分配风险**：规模效应易导致“赢家通吃”，加剧收入不平等

本章框架：理论分析逻辑 $\rightarrow$ 剖析分配难点 $\rightarrow$ 提出三层制度方案

第一节

数据要素参与收入分配的理论前提

数据要素参与收入分配的理论前提

数据要素不仅直接影响收入分配，还能通过数字经济间接影响收入分配：

- **直接影响**：作为关键生产要素，自身参与价值创造与分配
- **间接影响**：数字经济的影响越来越大，进而改变收入分配的比重与形式

第一节探讨的三个核心维度：

1. 在**“做蛋糕”**（价值创造）中的重要作用
2. 在**“分蛋糕”**（价值分配）中的重要地位
3. 通过数字经济发挥的**间接双重作用**

“做蛋糕”：经济形态更迭视角

生产力与生产关系的矛盾运动推动社会发展（核心是技术进步）：

经济形态	核心要素	增长动力	要素贡献推演逻辑
原始经济	无	采摘/狩猎	尚未开发配置要素
农业经济	土地、劳动力、农业技术	扩大面积、积累劳动力	土地短期不变，**劳动力贡献更大**
工业经济	劳动力、资本、工业技术	资本积累、技术进步	技术带来长期巨大增长，**技术大于资本/劳动力**
数字经济	**数据**	**规模报酬递增 + 赋能**	**数据赋能其他要素，或成第一要素**

核心推论：数字经济时代，数据具规模报酬递增且能赋能其他要素，对经济增长的贡献将**至少大于资本和劳动力**

视角侧重：系统功能与全社会经济结构

数据要素在宏观经济中的地位，主要通过数字经济的角色来体现：

理论

- **培育新动能**：
  - 延伸细分产业链，激活传统闲置要素
  - 改善企业决策流程，促进产品创新
  - 降低不确定性，优化资源配置

培育新动能之外，数据要素还有哪些宏观功能？……（下页）

理论（续）

- **提升配置效率**：
  - **农业**：高精地图/物联网助推精细化管理与线上营销
  - **制造业**：依托工业互联网，重塑研发设计、制造与市场匹配
  - **服务业**：区块链/AI 发挥信息挖掘与匹配功能，赋能实体
- **提高治理能力**：数字治理提升政府精细化治理与服务能力
- 在重大应急事件中作用尤为凸显

这些宏观功能通过什么机制实现？下页看工业互联网案例

“做蛋糕”：宏观层面的支撑作用

（二）工业互联网案例

案例：海尔卡奥斯/树根互联

- **背景**：传统制造业产能闲置、上下游信息不对称、定制化成本极高
- 机器物联网收集海量运行数据
- 企业从卖设备转型为卖数据增值服务（预测性维护）
- 数据打通供应商与消费者，客对厂大规模个性化定制
- 精准匹配供需，消除库存积压，实现全局资源的最优配置

数据要素通过工业互联网，将潜在生产力转化为现实生产能力

宏观结构之下，数据又如何微观地创造价值？见下页

“做蛋糕”：微观层面的价值创造

（一）理论推演

视角侧重：数据要素参与价值创造的内在转化机制

数据不能独立创造价值，必须在价值链各环节与其他生产要素结合：

理论：四个推演步骤

- **提升绝对生产力**：数据直接提效
- **提升比较生产力**：转相对竞争优势
- **引起价值量增加**：带来总价值增加
- **非劳动要素赋能**：放大单位劳动价值

理论上的四步推演，现实中有没有印证？看 SHEIN

“做蛋糕”：微观层面的价值创造

（二）SHEIN 案例

案例：SHEIN 柔性供应链

- **传统模式**：设计师拍脑袋决定款式
- 大批量生产，极易产生库存增加
- 爬取社媒热词、潮流图片数据
- 算法辅助设计师，一天产出上千款设计（提高绝对生产力）
- 小单快返，按实时销售决定追加

数据要素通过提升比较生产力，提高了单位劳动创造的现实价值量

价值如何创造之后，是价值如何分配——下页进入“分蛋糕”

政策指引（十九届四中全会）

健全劳动、资本、土地、知识、技术、管理、数据等生产要素**由市场评价贡献、按贡献决定报酬**的机制。

理论界的三条实践路径：

1. **按贡献分配**：控制数据增值的部分进行分配
2. **市场作用**：价格反映供求关系

第三条路径“政府调控”如何操作？……（下页）

理论界的三条实践路径（续）：

3. **政府调控**：数据财政——基于公共数据授权运营与市场交易的二次分配
   - 缓解个体天然议价弱势；Web 3.0 求公平

第三条路径“政府调控”已在中国落地——下页看数据财政

“分蛋糕”：重要地位与实现路径

（二）数据财政萌芽（上）

公共数据怎么变成财政资源？看三个环节：

案例：数据财政萌芽

痛点：个人天然处于议价弱势，难以在平台主导的市场中分得应有的“蛋糕”

- **公共数据授权运营**：政府沉淀了医疗、交通、社保等公共数据
- 公共数据属全民隐性资产，授权国企或特许机构脱敏加工、运营

授权运营之后，数据如何形成市场价？……（下页）

案例：数据财政萌芽（续）

- 北京、深圳、上海数据交易所挂牌数据产品，形成市场价
- **收益再分配**：交易收益纳入地方财政（即数据财政）
- 通过转移支付、完善公共服务等反哺全体市民

这是中国特色的数据财政雏形

数字经济的间接作用：实证与争议

（一）实证：促进论

第一节第三个维度：数据要素通过数字经济产生的间接作用——它促进还是抑制“做大蛋糕、分好蛋糕”？实证研究有结论也有争议

主流实证研究（促进论）：

- 数字经济显著促进“做大蛋糕”和“分好蛋糕”
- 企业数字化转型提高了营业总收入和劳动收入份额
- 数字农业重塑商流资金流，优化价值再分配

促进之外有没有异质性？下页看特征与地区差异

数字经济的间接作用：实证与争议

（二）特征与异质性

特征与异质性：

- 助推作用具边际递增非线性特征、东部促进作用强于中西部
- 互联网高速发展能有效提高第三次分配对减缓贫困的促进作用、该结论有实证依据

理论前提讲完，现实中分配难在哪？进入第二节

第二节

数据要素参与收入分配的难点

数据要素参与收入分配的难点

尽管数据要素参与分配被寄予厚望，但当前仍面临一系列问题：

1. **数据权属不清**：可能导致收入分配不平等（逻辑起点）
2. **市场定价不合理**：平台垄断可能阻碍合理分配
3. **监管机制不健全**：制度缺失或副作用导致分配失衡
4. **“数字鸿沟”**：可能加剧收入不平等，且暂难有效解决

数据权属不清可能导致收入分配不平等

分配原则与现实困境

应循原则：共同生产——共有权利——共享剩余

现实困境：权属不清导致**“三重困境”**及**“三大难题”**

困境是分配失衡的三个表现领域，难题是造成困境的三个深层原因。

- 三大困境：
  - 权属界定困境（权属关系不清）
  - 收入分配困境（非劳动收入主体不明）
  - 数据鸿沟困境（非劳动收入分配不公）
- 三大难题：贡献确算、一数多权、隐私保护

数据权属不清可能导致收入分配不平等

（一）多重原因（上）

造成权属不清的多重原因：

理论

- **制度**：虽有网安法等三大法律，但界定仍不明晰
- “数据二十条”搁置争议，核心目的是先鼓励市场开发数据价值
- **加工**：加工程度越深（如脱敏后），原始提供者知情度、话语权越低
- 加工后已无法识别隐私的数据，难定归属个人还是平台

制度与加工之外，还有“贡献”这一深层原因……（下页）

数据权属不清可能导致收入分配不平等

（一）多重原因（下）

理论（续）

- **贡献**：数据基于场景生成，凝聚多方贡献
- 平台主张投资巨大，用户主张行为数据是核心价值，双方难以协商

三种原因如何集中爆发？看“谁动了我的用户画像”

数据权属不清可能导致收入分配不平等

（二）用户画像案例（上）

案例：谁动了我的用户画像?

场景:

你在某 App 上的浏览时长、点赞记录、购买历史被算法汇总

打上“数码控”“大二学生”等标签，App 将其用于精准广告投放并获利

画像标签带来广告收益，这笔收益该归谁？……（下页）

数据权属不清可能导致收入分配不平等

（二）用户画像案例（下）

案例（续）：收益该归谁?

- 用户：这是我产生的个人行为和隐私，我是核心贡献者，应分广告收益
- 平台：原始点击数据无价值，斥巨资建服务器、开发推荐算法，加工成资产
- 现状：平台实质上行使了所有权，拿走 100% 变现红利
- 用户仅获得了免费的软件服务

用户与平台各执一词，正是“贡献”这一原因的直接体现

针锋相对如何化解？下页给出解决思路与对策

数据权属不清可能导致收入分配不平等：对策

解决思路与学者观点：

- **逻辑起点**：清晰界定不同类型数据的权属范围
- **法理保障**：从法理上避免违法违规使用或交易数据，制约数据要素化、资源化，从源头保证合理分配

具体实践建议

- **重塑格局**：明确数据所有权，以重塑收益分配格局
- **明确资格**：通过数据资源确权，明确各主体参与价值分配的资格
- **细化分类**：加快完善数据要素产权细化分类，实现权属保护与产权激励，兼顾效率与公平

数据市场定价不合理可能阻碍收入合理分配

（一）核心矛盾与两个环节（上）

核心矛盾

数据价值释放天然需平台介入，但平台双重垄断致分配不公。**防止按要素贡献分配等同于按要素市场价格分配**。

理论：两个环节

- **授权采集**：用户无议价（网约车双寡头 80%）
- 数据非消耗、易复制，平台经济运作方式形成强大网络效应
- 平台借网络效应，以极低价格获取数据

授权采集环节如此，产品定价环节又如何？……（下页）

数据市场定价不合理可能阻碍收入合理分配

（一）核心矛盾与两个环节（下）

理论：两个环节（续）

- **产品定价**：平台独占话语权，易“杀熟”
- 数据资本所有者攫取大部分红利
- 提供原料的用户、维护平台的劳动者和小生产者反处被支配地位

两个环节的垄断在现实中如何表现？下页看案例

案例：杀熟与算法剥削

场景：平台双向垄断，利用数据优势向消费者收取高价，同时向下压榨劳动者

- **消费端**：同一时间同一酒店，高级会员比新注册用户贵 10%–20%
- **本质**：平台利用数据垄断逼近一级价格歧视，榨取消费者剩余

消费端如此，劳动端又如何被算法压榨？……（下页）

数据市场定价不合理可能阻碍收入合理分配

（二）杀熟与算法剥削（下）

案例：杀熟与算法剥削（续）

- **劳动端**：骑手送餐越快，平台算法把该路线规定配送时间压得越短
- **本质**：平台利用数据动态调整劳动力定价
- 数据红利被资本方攫取，劳动者因自身数据反受更严苛的控制

消费端杀熟与劳动端压时限，正是平台在授权采集与产品定价两个环节同时垄断定价的印证

定价失序背后还有制度原因——下页看监管机制

数据市场监管机制不健全导致收入分配不合理

（一）制度授权与倾斜

监管机制不健全在哪里？

数据交易的规则与权责不清，导致分配失衡；应对措施有两方面：

应对措施一：制度授权与倾斜

- 赋予平台用益权，但收益再分配需向用户倾斜
- 长远可探索社会主义制度下的**数据公有制**道路

制度与倾斜之外，开放反哺、技术手段如何跟进？下页继续

数据市场监管机制不健全导致收入分配不合理

（二）开放反哺与技术手段

应对措施二：开放反哺与技术手段

- **开放与反哺**：
  - 建立政府数据有偿开放制度，设立专项资金“反哺”信息主体
  - 通过**数据资源托管**提高公众分配能力
- **技术手段**：利用区块链技术赋能数据资产确权与税收治理

制度探索也有潜在副作用——下页逐一提醒

数据市场监管机制不健全导致收入分配不合理：潜在副作用

现有制度探索的潜在副作用

- **政府数据开放**：
  - 可能绕开个人信息的“知情-同意规则”，消解初次分配
  - 主要受益者变为数据企业，加剧财富偏差
- **数字服务税**：若缺乏充分经济学理论支撑，可能造成数据红利分配不均及数据流通壁垒

数字鸿沟可能加剧收入分配不平等

（一）理论：红利与鸿沟

数字红利（正面）

- 为低技能劳动力提供机会
- 缩小城乡差距、助力减贫增收

数字鸿沟（负面）

- 技能偏向导致基础工作被替代
- “赢家通吃”导致资本获超额利润
- 隐私泄露与信息过载

红利与鸿沟并存于同一人群，看农业代际分层案例……（下页）

数字鸿沟可能加剧收入分配不平等

（二）农业代际分层案例（上）

案例：农业数字化浪潮中的代际分层 新农人：

- 无人机喷洒农药、物联网监测土壤墒情、电商直播带货
- **要素特征**：数据 + 技术 + 脑力劳动
- **收入分配**：享受数字红利、规模报酬递增，获技能溢价与超额利润

新农人之外，传统农民如何被数字浪潮分层？……（下页）

数字鸿沟可能加剧收入分配不平等

（二）农业代际分层案例（下）

传统农民：

- 依赖经验（非数据化）和纯体力劳动
- **要素特征**：传统土地 + 体力劳动
- **收入分配**：面临信息壁垒，农产品滞销风险大，体力工作甚至被机器替代

数字鸿沟直接转化为不同群体获取收入能力的巨大差距

数字鸿沟可能加剧收入分配不平等

红利与鸿沟的对比并非个案——实证研究提供了证据

实证研究发现

- 美国工资结构变化大半源于自动化行业工人工资相对下降
- 数字发展不均衡加大中国地区税收分配差距
- 数字技术引入导致中国农村生产方式发生**代际分层**，拉大农村收入差距
- 机器人易替代体力劳动并与脑力劳动互补，提高**脑力劳动溢价**

第三节

数据要素参与收入分配的理论进路

数据要素参与收入分配的理论进路

针对第二节的四大难点，顶层设计给出的方案是三层制度架构

政策指引与演进

- **十九届四中全会**：明确“由市场评价贡献、按贡献决定报酬”
- **中央深改委**：建立体现效率、促进公平的收益分配制度
- **“数据二十条”**：构建公平、高效、激励与规范相结合的数据价值分配机制

总体方案：三层制度架构（综合学术界与顶层设计）

1. **初次分配**（为主）：市场化机制，落实“谁投入、谁贡献、谁受益”
2. **二次分配**（为辅）：政府调控，通过数字税与转移支付兼顾公平
3. **三次分配**（为辅）：企业社会责任与个体捐赠，弥合数字鸿沟

初次分配：基于数据价值链的贡献解构

理论

1. **数据授权（0 到 1）**：保障合法性、降低负外部性；对象 = 获授权主体
2. **采集清洗存储**：数据转为资源；对象 = 初加工主体

案例：信令数据选址

某咖啡品牌在陌生城市选址，购买基于运营商数据开发的热力图产品

- **阶段一（0 到 1）**：运营商/数据清洗商，用户授权合法收集脱敏信令数据
- **阶段二**：投入算力清洗个人隐私
- 形成客流特征资源库，获得基础数据加工费

初次分配：基于数据价值链的贡献解构

（续一）理论：交易与产品服务

理论

3. **数据交易（1 到 n）**：促进流通、网络效应；对象 = 交易主体
4. **产品服务（n 到 ∞）**：释放最终价值；对象 = 掌握数字技术主体，分配权重更高

交易与产品服务两个环节如何分配收益？看案例……（下页）

初次分配：基于数据价值链的贡献解构

（续二）案例：阶段三与阶段四

案例（续）

- **阶段三（1 到 n）：数据交易所/流通平台**
  - 为信令选址热力图产品提供确权、挂牌、撮合交易服务
  - 形成网络效应，获得交易佣金/服务费
- **阶段四（n 到 ∞）：数据服务商（SaaS 公司）**
  - 结合高精地图和商圈算法，为咖啡店提供可视化选址 SaaS 系统
  - 掌握核心技术，获产品高溢价收入

二次分配：政府调控与数据税机制

（一）逻辑与核心手段

二次分配的经济学逻辑

- 数据要素具**规模报酬递增**，单一用户未享再流转收益
- 政府必须通过征税实现收益再分配

理论：核心手段

- **税费**：数据收集费 + 数据增值税
- **国内**：转移支付、以数据规模为税基的从量税
- **国际**：数字税重构全球剩余价值再分配

三类手段在现实中如何落地？下页看干预案例

案例：二次分配干预

单个用户浏览数据价值几乎为 0，平台汇聚上亿用户数据形成巨大定向广告收益

- **国际**：欧盟对谷歌、Meta 征数字税
  - 巨头抽走本地实体广告利润，免费拿走本地网民数据
  - 政府必须通过税收将剩余价值留在本地

国际靠数字税，国内如何干预？……（下页）

二次分配：政府调控与数据税机制

（二）干预案例（下）

案例：二次分配干预（续）

- **国内**：多地政府成立“数据集团”
  - 将医疗、交通等公共数据授权特许国企运营变现
  - 收益上缴财政，用于修建公园、补贴医保，实现数据红利的全民共享

二次分配靠政府调控，三次分配靠什么？见下页

三次分配：社会责任与数据共享

（一）背景与理论

背景：数据资产化使数据渐成财产配置的重要组成，三次分配引导各主体参与捐赠。

理论

- **平台反哺**：关注落后地区、弱势群体，缩小数字鸿沟
- **个体贡献**：医疗病例共享，助力科研造福社会

平台与个体如何具体行动？看“科技向善”的案例

三次分配：社会责任与数据共享

（二）科技向善案例（上）

案例：科技向善

三次分配不仅是企业捐献资金，更重要的是数据资产的共享

- **个体**：生物样本库，普通人自愿无偿共享基因与电子病历数据
  - 推动制药公司研发罕见病药物
- **平台**：河南暴雨，互联网公司开放求助文档接口与地图底座数据
  - 民间力量开发救命地图

个体与平台之外，科技巨头还能赋能谁？……（下页）

三次分配：社会责任与数据共享

（二）科技向善案例（下）

案例：科技向善（续）

- **弱势群体赋能**：科技巨头向残障开发者免费开放数据模型 API
  - 语音识别、图像描述，弥合特殊人群的数字鸿沟

三层分配之外，本章核心逻辑是什么？下页总结

本章总结：核心逻辑与现实困境

（一）核心逻辑："做大蛋糕"的新动能

核心逻辑："做大蛋糕"的新动能

数据经**宏观赋能**（产业优化、数实融合、社会治理）与**微观转化**（提升比较生产力、放大单位劳动价值），实现**规模报酬递增**，增长贡献至少大于资本与劳动力，或成第一要素。

"做大蛋糕"的逻辑清楚了，"分好蛋糕"又难在哪？见下页

本章总结：核心逻辑与现实困境

（二）现实困境（上）：权属与定价

现实困境："分好蛋糕"的四大阻碍

- **权属不清（源头）**：数据由多方共同生成，产权难以界定，导致原始贡献者的话语权缺失
- **定价失衡（市场）**：平台利用网络效应形成双向垄断，对消费者杀熟，对劳动者算法剥削

权属与定价之外，监管与鸿沟是另两大阻碍——下页继续

本章总结：核心逻辑与现实困境

（三）现实困境（下）：监管与鸿沟

现实困境："分好蛋糕"的四大阻碍

- **监管滞后（制度）**：政府数据开放与数字税等制度仍在探索，容易产生分配不均的副作用
- **数字鸿沟（社会）**：技术偏向性加剧了区域、城乡、代际差距，以及脑力/体力劳动者之间的收入差距

困境面前，顶层设计开出什么"药方"？下页看三层体系

本章总结：兼顾效率与公平的三层分配体系

国家提出了**由市场评价贡献、按贡献决定报酬**的总体思路，构建三层分配制度：

- **初次分配（主导，重效率）**：
  - **机制**：基于数据价值链，数据授权 → 流通交易 → 产品服务
  - **原则**：遵循谁投入、谁贡献、谁受益，让市场主体按增值贡献分利
- **二次分配（辅助，促公平）**：
  - **机制**：政府通过数据财政（公共数据授权运营）与数字税调节
  - **原则**：纠正平台垄断下的规模报酬分配失衡，反哺社会与弱势群体
- **三次分配（补充，向善共享）**：
  - **机制**：企业社会责任、平台技术开源与微观个体的数据自愿共享
  - **原则**：弥合数字鸿沟，以数据向善推动全社会共同富裕

不仅要释放数据的价值潜力，更要构建兼顾效率与公平的收益分配共同体

谢谢大家！